

Elementos de Sistemas

Descrição de Dados Digitais

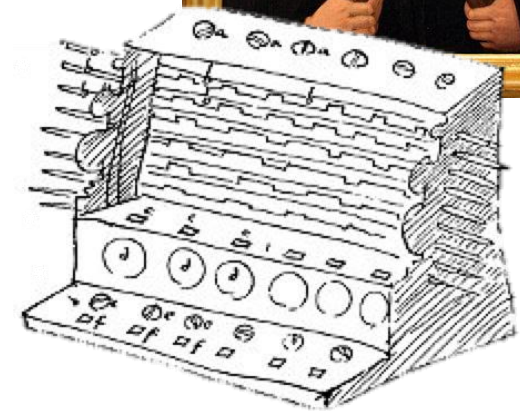
" A música é um exercício de aritmética inconsciente da alma."

"Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi."

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716) matemático e filósofo alemão

Primeiras Máquinas de Calcular

Wilhelm Schickard (1592–1635) construiu em 1623 uma calculadora para seu amigo astrônomo Johannes Kepler. Esta é a mais antiga calculadora mecânica conhecida de quatro funções, que foi descoberta por esboços da sua criação.



Primeiras Máquinas de Calcular

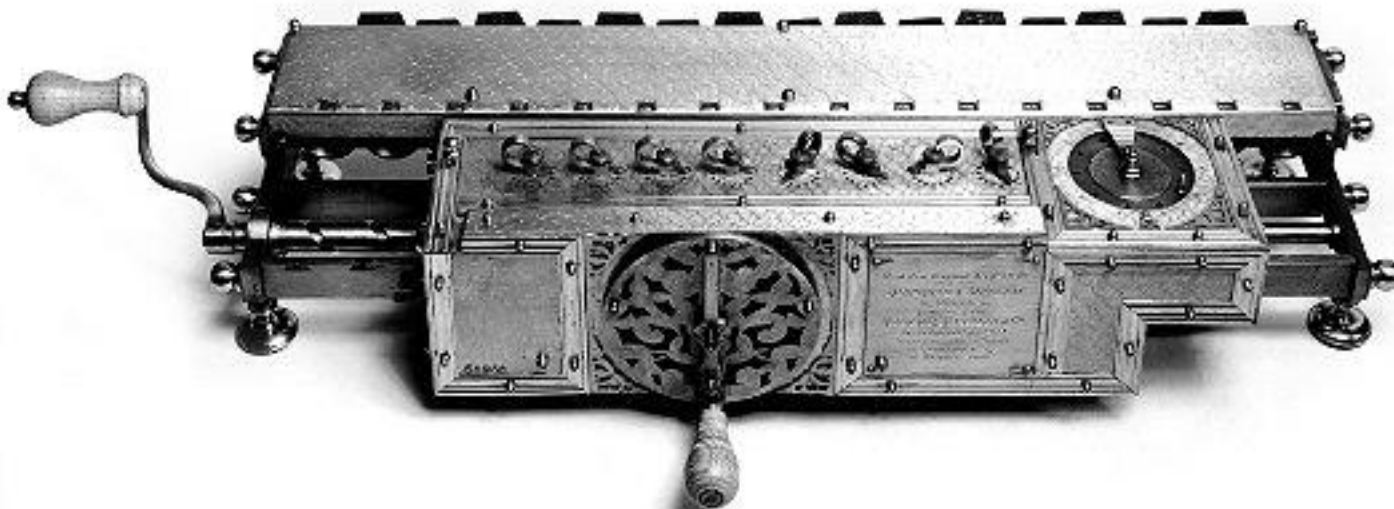


Blaise Pascal (1623-1662) inventou e produziu em 1642 a Pascaline. Ela só podia fazer adição e subtração, manipulando os números inscritos em seus mostradores. Ele construiu 50 deles ao longo de 10 anos, embora só tenha vendido 15.



Sistema Binário de Numeração

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) é creditado como um dos inventores do cálculo diferencial e integral. Porém foi o primeiro a documentar e estudar profundamente o sistema binário de numeração (base 2). Em 1672 Leibniz começou a inventar uma máquina capaz de fazer as 4 operações aritméticas, o Staffelwalze.



Números

Os símbolos "1", "2", "3" levaram muitos séculos para surgir.

O sistema decimal é o mais amplamente usado pelas civilizações modernas.

Porém, muitas outras civilizações usaram outras formas de contar do que usamos hoje.

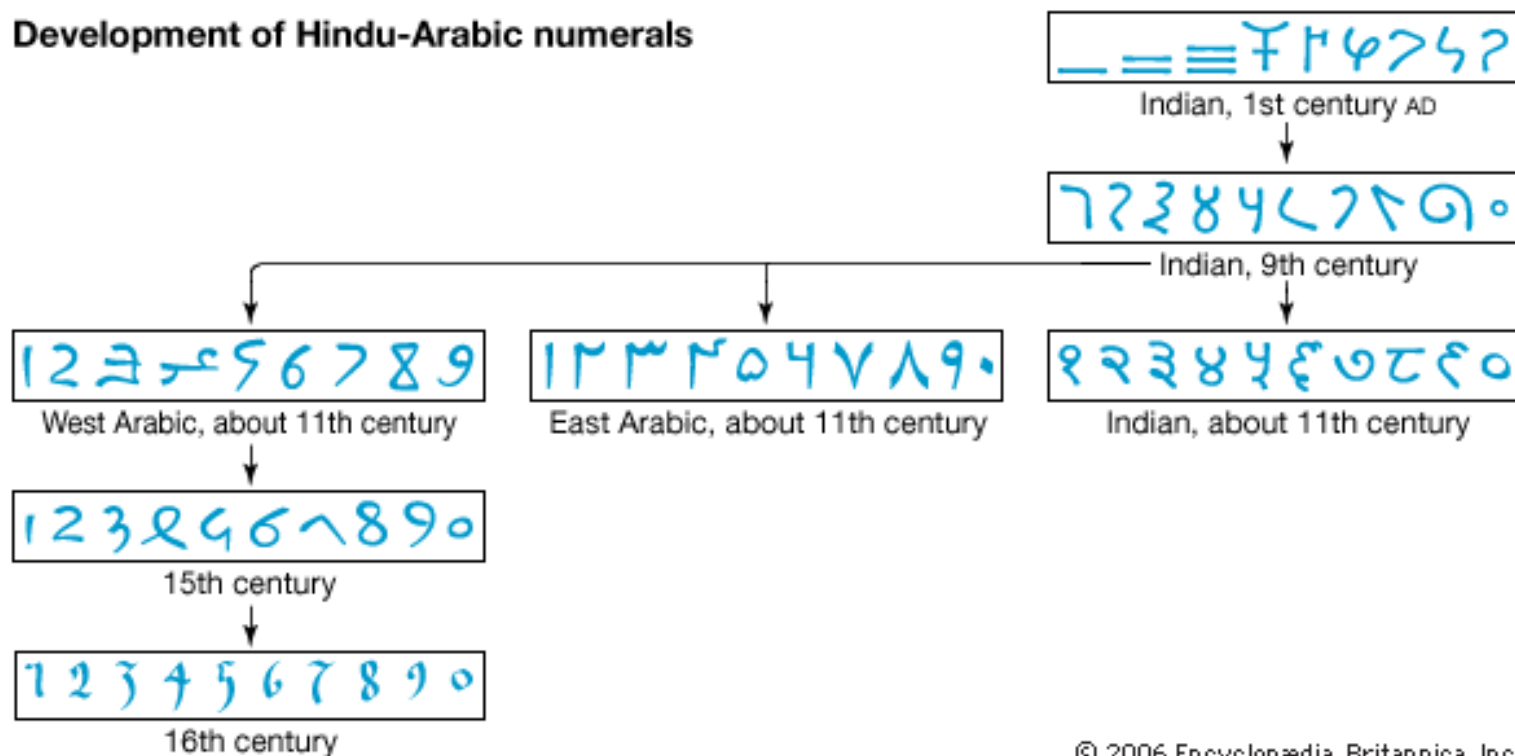


Marcações em pedaços de madeira foram as primeiras formas de numeração.

Algarismos indo-arábicos

O sistema de numeração hindu como a conhecemos hoje, pode ser atribuído a dois homens: o astrônomo **Ariabata** (आर्यभट) e seu pupilo **Bhāskara I**, durante 499-522 ac. Eles inventaram um sistema que se baseia na utilização da combinação de sílabas para formar os números, em um sistema incluindo a notação do zero.

Development of Hindu-Arabic numerals



Como os algarismos chegaram a nós

No Liber Abaci (1202), Leonardo Fibonacci introduziu na Europa a numeração indo-arábica.



I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX



Fibonacci

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Base e Posicionamento dos Números

Os sistemas numéricos atuais, como o decimal indo-arábico, são chamados de sistemas de posicionamento, o que significa que a posição de um símbolo tem influência sobre o valor do símbolo, no caso múltiplos de 10. A explicação da base 10 é termos 10 dedos.



Base e Posicionamento dos Números

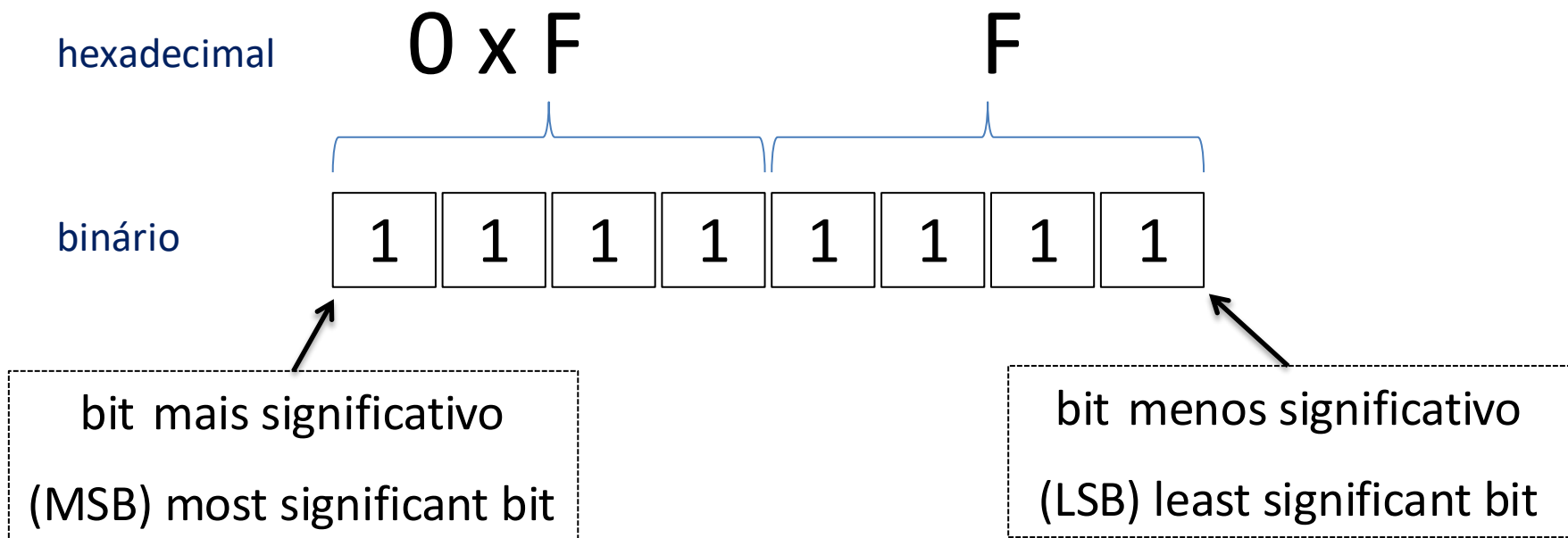
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12

Além do radix (base) decimal, qualquer outra base pode ser usada. Por exemplo a base 12 tem uma vantagem pois seria divisível por 1, 2, 3, 4, e 6.

Internamente os computadores funcionam com o sistema binário, porém é mais comum usar base 8 e 16 para se programar computadores.

Dados Binários (e Hexadecimais)

Cada dígito binário representa um bit. Usualmente os bits são organizados em 8 bits (Byte) ou múltiplos deles 16, 32, 64 bits.

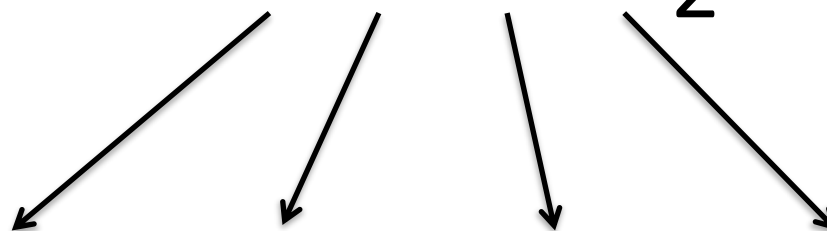


Exemplo em base 10

$$\underline{4} \times 10^3 + \underline{7} \times 10^2 + \underline{2} \times 10^1 + \underline{9} \times 10^0$$

Base 10

Exemplo em base 2

$$1001_2$$

$$\underline{1} \times 2^3 + \underline{0} \times 2^2 + \underline{0} \times 2^1 + \underline{1} \times 2^0 =$$

Base 2

Conversão para Números Binários



$$37 = 2^5 + 2^2 + 2^0 = 32 + 4 + 1 = 100101$$

Conversão para Base 10

Exemplo:

Converter 6734_8 para a base 10:

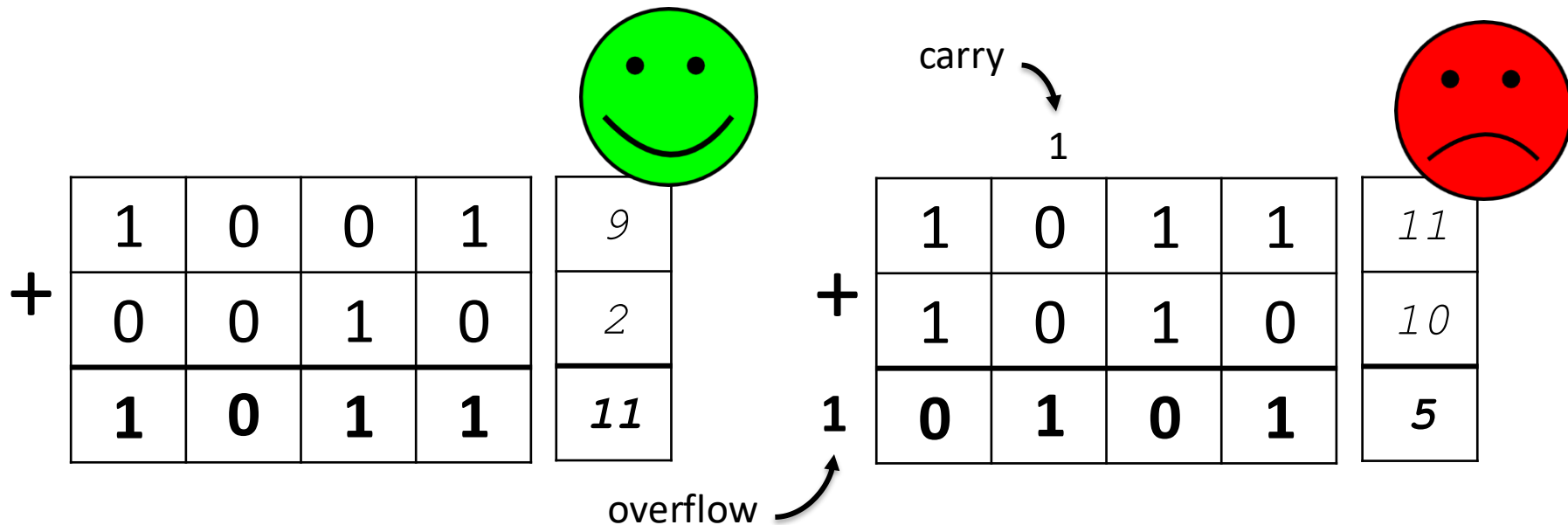
	<i>Base 8</i>	<i>Conversão</i>	<i>Base 10</i>
	$6 * 8^3$	$= 6 * 512$	$= 3072$
+	$7 * 8^2$	$= 7 * 64$	$= 448$
+	$3 * 8^1$	$= 3 * 8$	$= 24$
+	$4 * 8^0$	$= 4 * 1$	$= 4$
		Total	3548

Converter $1F8_{16}$ para a base 10:

	<i>Base 16</i>	<i>Conversão</i>	<i>Base 10</i>
	$1 * 16^2$	$= 1 * 256$	$= 256$
+	$F * 16^1$	$= 15 * 16$	$= 240$
+	$8 * 16^0$	$= 8 * 1$	$= 8$
		Total	504

Adição Binária

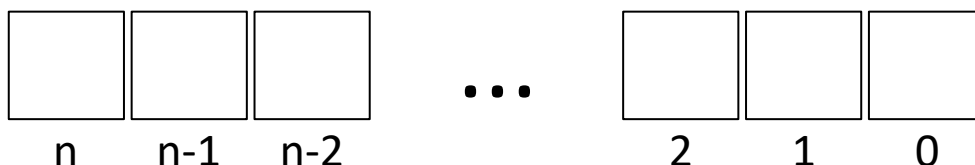
Fazer a operação em números binários é exatamente igual a números decimais.



Para o correto cálculo da soma binária, tanto o *carry* (vai um) quando o *overflow* precisariam ser tratados.

Inteiros Positivos e Negativos

- Supondo um conjunto de números de n bits:



- Os códigos dos números positivos começaria com um 0.
- Os códigos dos números negativos começaria com um 1.
- Metade dos números seriam positivos e estariam entre:
 0 e $(2^{(n-1)} - 1)$
- A outra metade compreenderia o espaço de:
 $-2^{(n-1)}$ e -1



Complemento de 2

Representação usada em computadores para executar soma e subtração de números inteiros.

Para o valor negativo de um número:

- Inverta todos os bits
- Some 1 (um) ao resultado.

OU

- Some -1 (111....111)
- Inverta todos os bits

Dessa forma fica simples a soma e subtração:

Exemplo: 3 – 5.

Invertendo 5

5	0101
inv + 1	1010 + 1
-5	1011

Subtraindo 5 de 3

3	0011
+ (-5)	1011
3-5 = -2	1110

Decimal	Binário(C'2)
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000

Complemento de Dois no Byte

2^8 valores $\rightarrow$ 256 valores

– sem sinal: 0 a 255

(unsigned)

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= 255 (0xFF)

– inteiros: -128 a 127

(signed)



último bit utilizado como sinal

1	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

= -128 (0x80)

1	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= -127 (0x81)

1	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

= -126 (0x82)

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= -1 (0xFF)

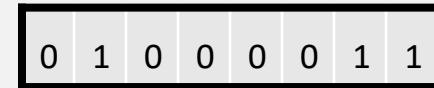
0	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= 127 (0x7F)

Inteiros de vários bits

unsigned : 0 a 255
signed : -128 a 127

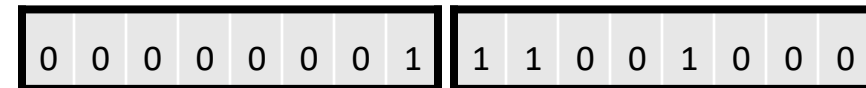
1 byte



67

unsigned : 0 a 65 535
signed : -32 768 a 32 767

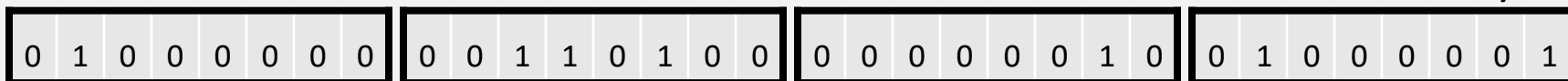
2 bytes



456

unsigned : 0 a 4 294 967 295
signed : -2 147 483 648 a 2 147 483 647

4 bytes



1.077.150.273



BCD (Binary Coded Decimal)

O BCD (Codificação binária decimal) usa uma representação binária para números decimais.

Por exemplo:

$$314159_{10} = 001100010100000101011001_{\text{BCD}}$$

3 1 4 1 5 9

$$271823_{10} = 001001110001100000100011_{\text{BCD}}$$

2 7 1 8 2 3

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Ponto Flutuante

$$S \cdot (1+M) \cdot 2^{E-C}$$

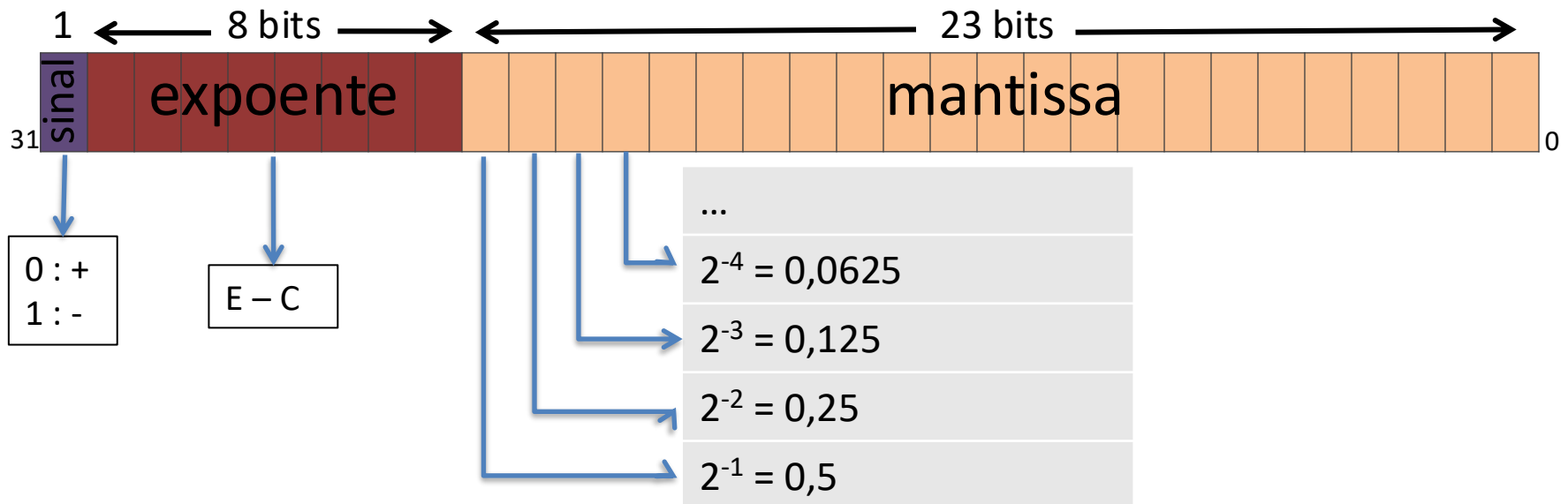
(S) sinal

(M) mantissa

(E) expoente

(C) 127(s) ou 1023(d)

- IEEE 754-2008 Precisão Simples**



Arquivos de Textos

Os arquivos podem ser divididos assim em dois sub-grupos:

- Texto;
- Binários.

Arquivos são lidos como uma sequência de bytes

- Estes bytes podem estar organizados de forma de códigos que só um programa específico entenda;
- Estes bytes podem ser também somente caracteres (ASCII ou Unicode).

Programas de edição de texto puro trabalham com estes arquivos.

Tabela ASCII

(American Standard Code for Information Interchange)

000	(nul)	016	► (dle)	032	sp	048	ô	064	@	080	P	096	`	112	p
001	Ⓢ (soh)	017	◄ (dc1)	033	!	049	1	065	A	081	Q	097	a	113	q
002	Ⓢ (stx)	018	‡ (dc2)	034	"	050	2	066	B	082	R	098	b	114	r
003	♥ (etx)	019	‡ (dc3)	035	#	051	3	067	C	083	S	099	c	115	s
004	♦ (eot)	020	℥ (dc4)	036	\$	052	4	068	D	084	T	100	d	116	t
005	♣ (enq)	021	§ (nak)	037	%	053	5	069	E	085	U	101	e	117	u
006	♠ (ack)	022	— (syn)	038	&	054	6	070	F	086	V	102	f	118	v
007	• (bel)	023	‡ (etb)	039	'	055	7	071	G	087	W	103	g	119	w
008	■ (bs)	024	↑ (can)	040	(	056	8	072	H	088	X	104	h	120	x
009	(tab)	025	↓ (em)	041	)	057	9	073	I	089	Y	105	i	121	y
010	(lf)	026	(eof)	042	*	058	:	074	J	090	Z	106	j	122	z
011	♂ (vt)	027	← (esc)	043	+	059	;	075	K	091	[	107	k	123	{
012	♀ (np)	028	L (fs)	044	,	060	<	076	L	092	\	108	l	124	
013	(cr)	029	↔ (gs)	045	-	061	=	077	M	093	]	109	m	125	}
014	♯ (so)	030	▲ (rs)	046	.	062	>	078	N	094	^	110	n	126	~
015	✱ (si)	031	▼ (us)	047	/	063	?	079	O	095	_	111	o	127	␣

Em arquivos o Windows usa os caracteres CR e LF para terminar uma linha, enquanto Unix (Linux/MacOS) usa somente o LF para terminar a linha.

Parte da tabela UTF-8

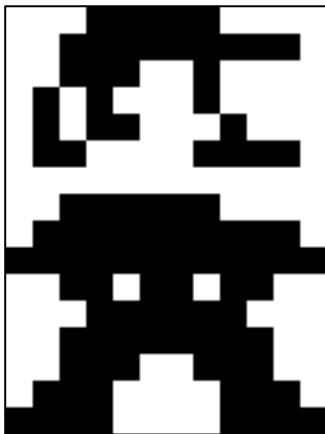
Bits of code point	First code point	Last code point	Bytes in sequence	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
7	U+0000	U+007F	1	0xxxxxxx					
11	U+0080	U+07FF	2	110xxxxx	10xxxxxx				
16	U+0800	U+FFFF	3	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx			
21	U+10000	U+1FFFFF	4	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx		
26	U+200000	U+3FFFFFFF	5	111110xx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	
31	U+4000000	U+7FFFFFFF	6	1111110x	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx

Unicode code point	character	UTF-8 (hex.)	name
U+00A0		c2 a0	NO-BREAK SPACE
U+00A1	¡	c2 a1	INVERTED EXCLAMATION MARK
U+00A2	¢	c2 a2	CENT SIGN
U+00A3	£	c2 a3	POUND SIGN
U+00A4	¤	c2 a4	CURRENCY SIGN
U+00A5	¥	c2 a5	YEN SIGN
U+00A6	¦	c2 a6	BROKEN BAR
U+00A7	§	c2 a7	SECTION SIGN
U+00A8	¨	c2 a8	DIAERESIS
U+00A9	©	c2 a9	COPYRIGHT SIGN
U+00AA	ª	c2 aa	FEMININE ORDINAL INDICATOR
U+00AB	«	c2 ab	LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U+00AC	¬	c2 ac	NOT SIGN
U+00AD		c2 ad	SOFT HYPHEN
U+00AE	®	c2 ae	REGISTERED SIGN
U+00AF	ˆ	c2 af	MACRON
U+00B0	°	c2 b0	DEGREE SIGN
U+00B1	±	c2 b1	PLUS-MINUS SIGN
U+00B2	²	c2 b2	SUPERSCRPT TWO
U+00B3	³	c2 b3	SUPERSCRPT THREE

Unicode code point	character	UTF-8 (hex.)	name
U+00B4	´	c2 b4	ACUTE ACCENT
U+00B5	µ	c2 b5	MICRO SIGN
U+00B6	¶	c2 b6	PILCROW SIGN
U+00B7	·	c2 b7	MIDDLE DOT
U+00B8	¸	c2 b8	CEDILLA
U+00B9	¹	c2 b9	SUPERSCRPT ONE
U+00BA	º	c2 ba	MASCULINE ORDINAL INDICATOR
U+00BB	»	c2 bb	RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U+00BC	¼	c2 bc	VULGAR FRACTION ONE QUARTER
U+00BD	½	c2 bd	VULGAR FRACTION ONE HALF
U+00BE	¾	c2 be	VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
U+00BF	¿	c2 bf	INVERTED QUESTION MARK
U+00C0	À	c3 80	LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
U+00C1	Á	c3 81	LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
U+00C2	Â	c3 82	LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
U+00C3	Ã	c3 83	LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE

Arquivos de Imagens em Texto (ASCII)

Netpbm é um formato aberto para descrever imagens em texto.



Preto: 1
Branco: 0

mario.pbm

```
P1
12 16
000111110000
001111111110
001110010000
010100010000
010110001000
011000011110
000000000000
001111110000
011111111110
111111111111
001101101100
000111111000
001111111100
001110011100
011100001110
111100001111
```

Arquivos de Imagens em Texto (ASCII)



Tons de Cinza:

089

111

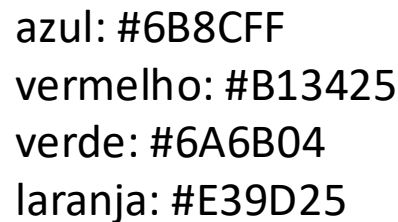
164

181

mario.pgm

```
P2 .
12 16 .
255 .
181. 181 181 111. 111 111 111 111 181. 181 181 181
181 181 111 111 111 111 111 111 111 111 111 181
181 181 089 089 089 164 164 089 164 181 181 181
181 089 164 089 164 164 164 089 164 164 164 181
181 089 164 089 089 164 164 164 089 164 164 164
181 089 089 164 164 164 164 089 089 089 089 181
181 181 181 164 164 164 164 164 164 164 181 181
181 181 089 089 111 089 089 089 181 181 181 181
181 089 089 089 111 089 089 111 089 089 089 181
089 089 089 089 111 111 111 111 089 089 089 089
164 164 089 111 164 111 111 164 111 089 164 164
164 164 164 111 111 111 111 111 111 164 164 164
164 164 111 111 111 111 111 111 111 111 164 164
181 181 111 111 111 181 181 111 111 111 181 181
181 089 089 089 181 181 181 181 089 089 089 181
089 089 089 089 181 181 181 181 089 089 089 089
```

ASCII)



P3																																
12 16																																
255																																
107	140	255	107	140	255	107	140	255	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	107	140	255	107	140	255	107	140	255	107	140	255
107	140	255	107	140	255	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	107	140	255
107	140	255	107	140	255	106	107	004	106	107	004	106	107	004	227	157	037	227	157	037	106	107	004	227	157	037	107	140	255	107	140	255
107	140	255	106	107	004	227	157	037	106	107	004	227	157	037	227	157	037	106	107	004	227	157	037	227	157	037	227	157	037	227	157	037
107	140	255	106	107	004	227	157	037	106	107	004	227	157	037	227	157	037	227	157	037	106	107	004	227	157	037	106	107	004	106	107	004
107	140	255	107	140	255	107	140	255	227	157	037	227	157	037	227	157	037	227	157	037	227	157	037	227	157	037	227	157	037	107	140	255
107	140	255	107	140	255	106	107	004	106	107	004	177	052	037	106	107	004	106	107	004	106	107	004	107	140	255	107	140	255	107	140	255
107	140	255	106	107	004	106	107	004	106	107	004	177	052	037	106	107	004	106	107	004	177	052	037	106	107	004	106	107	004	106	107	004
106	107	004	106	107	004	106	107	004	106	107	004	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	106	107	004	106	107	004	106	107	004
227	157	037	227	157	037	106	107	004	177	052	037	227	157	037	177	052	037	177	052	037	227	157	037	177	052	037	106	107	004	227	157	037
227	157	037	227	157	037	227	157	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	227	157	037	227	157	037
227	157	037	227	157	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	177	052	037	227	157	037
107	140	255	107	140	255	177	052	037	177	052	037	177	052	037	107	140	255	107	140	255	177	052	037	177	052	037	177	052	037	107	140	255
107	140	255	106	107	004	106	107	004	106	107	004	107	140	255	107	140	255	107	140	255	106	107	004	106	107	004	106	107	004	107	140	255
106	107	004	106	107	004	106	107	004	106	107	004	107	140	255	107	140	255	107	140	255	106	107	004	106	107	004	106	107	004	106	107	004

Insper

www.insper.edu.br